ZADANIA PRZYKŁADOWE

ZAD 1

Wykreśl przebieg funkcji $f(x) = \sin(x) \bullet x^{\frac{3}{2}} - 5 \bullet (x - 10)$ w przedziale [15;55]. Znajdź wszystkie pierwiastki funkcji *f(x)* w przedziale [20;50] **(fzero**), uporządkuj je w rosnącym ciągu bez powtórzeń (**sort, find**) i zaznacz ich położenie na wykresie funkcji *f(x)* (czerwone kółka). Sprawdź, czy wszystkie miejsca zerowe zostały zaznaczone.

ZAD 2

Dla wielomianu $w(x) = 0,01x^4 - 0,04x^3 + 0,02x^2 + 0,04x - 0,03$:

A. Wyznacz pierwiastki za pomocą procedury **roots**.

B. Wykreśl przebieg wielomianu w przedziale <-2,4>, zaznaczając wyznaczone miejsca zerowe (**plot, grid**).

C. Wyznacz wartości wszystkich pierwiastków za pomocą procedury **fzero**.

D. Zaprogramuj metody iteracji prostej, bisekcji, Newtona oraz siecznych. Użyj ich do znalezienia przybliżeń wszystkich pierwiastków wielomianu. Miara błędu – różnica aktualnego przybliżenia i wartości uzyskanej w p.A, kryterium stopu: błąd na poziomie 1e-6 lub 100 iteracji. Czy każdy z pierwiastków tego wielomianu może być wyznaczony przez wszystkie metody? Dlaczego?

E. Wykreśl zależności błędu przybliżeń generowanych przez algorytmy z p. D od numeru iteracji (**semilogy**) dla algorytmów zbieżnych. Porównaj szybkość zbieżności algorytmów dla poszczególnych pierwiastków.

ZAD 3

Dla sieci elektrycznej przedstawionej poniżej wykonaj następujące czynności:

$$i_d = k u_d \left(\frac{u_d^2}{3} - \frac{3u_d}{2} + 2 \right)$$

[obraz EMF -- brak podglądu]

$$j_g = i_d + \frac{u_d}{R_i}, \quad k = 1, R_i = 10, \quad j_g = 0.9$$

A. Znajdź rozwiązanie układu równań opisujących tę sieć (przyjmując jako niewiadome prąd diody i_d i napięcie na diodzie u_d) metodą graficzną – odczytaj z rysunku współrzędne punktów przecięcia dwóch wykresów funkcji $i_d(u_d)$. Napięcie na diodzie może zmieniać się od 0 do 3V.

B. Rozwiąż ten układ równań za pomocą algorytmu **fsolve**. Tak dobierz punkty startowe dla i_d przy ustalonej wartości startowej u_{d0}=1, żeby znaleźć wszystkie rozwiązania. Zaznacz kółeczkami znalezione rozwiązania na rysunku z p. A.

C. Wykreśl zależność liczby iteracji algorytmu **fsolve** od żądanej dokładności rozwiązania zmienianej od 1e-2 do 1e-14 (**optimoptions ,** parametr '**FunctionTolerance'**) dla wszystkich rozwiązań z punktu 3B.

ZAD 4

Dany jest układ równań:

$$\begin{cases} \sin(x) + y^2 = 5 \\ xy = 4arctg\left(\frac{y}{2}\right) \end{cases}$$

Podpowiedź: $\frac{d}{dx}\left(arctg(x)\right) = \frac{1}{1+x^2}$

Rozwiąż ten układ równań za pomocą kolejno (podpowiedź: w MATLABie *acrtg* – funkcja **atan)**:

A. Metody graficznej;

B. Funkcji **fsolve** z zadaną dokładnością **'StepTolerance'** =1e-12 (znajdź wszystkie rozwiązania) w dwóch wariantach: z obliczanym Jakobianem ('**SpecifyObjectiveGradient**') i bez;

C. Wielowymiarowej metody Newtona. Miara błędu: zmiana (norma druga różnicy) wektora rozwiązań w kolejnych iteracjach, kryterium stopu - błąd 1e-12 lub mniej. Należy ograniczyć liczbę iteracji do 100. Punkt startowy: [x0 y0]=[1 2,4];

D. Wielowymiarowej metody siecznych. Miara błędu i kryterium stopu jak w p. C.
Zestaw punktów startowych: [1 2,4] , [0,9 2,3] , [0,8 2,2] ;

E. Metody Broydena. Punkt startowy, miara błędu i kryterium stopu jak w p. C. Przyjmij h=0,1.

Wykreśl (**semilogy)** zależność miary błędu od numeru iteracji dla zadań C, D, E. Porównaj liczbę iteracji i liczbę wywołań funkcji obliczającej układ równań potrzebnych w zadaniach B, C, D i E.